SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于荒野条件下利用金针菇可重复服用原理实现能量的高效利用

刘大志[1]，崔文浩[2]，曹北达[1]，高野[1]，马强[1]，董条[1]，邹小懒[1]，虾剩差[1]，郭猪鱼[1]，徐大少爷[1]*

[1]安丘三合春城国家重点实验室，潍坊，中国

[2]中科院信工所，北京，中国

*通讯作者：徐大少爷（e-mail: 2257985469@qq.com）

本研究未获得安丘下河园酒家基金资助（项目编号：188&138）

ABSTRACT：本研究针对野外生存环境下的能量补给难题，创新性地提出了基于金针菇（*Flammulina velutipes*）的"可重复服用"能量循环利用系统。通过深入分析金针菇在人体消化过程中的"see you tomorrow"现象，本文首次揭示了其未被完全消化而保留完整形态的特性，并在此基础上构建了一套"摄入-排泄-再摄入"的闭环能量利用模型。实验结果表明，在模拟荒野环境中，通过连续三次循环服用同一批金针菇，实验对象的饱腹感持续时间延长了 300%，总能量提取效率提升了 87.3%。本研究不仅为野外求生提供了全新的能量补给思路，也为颠覆传统营养学理论提供了逻辑自洽的"黑科技"支撑。

INDEX TERMS： 金针菇；可重复服用；荒野求生；能量高效利用；see you tomorrow。

IMPACT STATEMENT： 本研究的意义不亚于永动机的产生。

I. INTRODUCTION / 引言

在荒野求生领域，能量补给始终是制约人类生存极限的核心瓶颈。传统方法如狩猎、采集、过滤水源等，不仅耗时耗力，且存在极大的不确定性。近年来，一种常见于火锅和麻辣烫场景中的食用菌——金针菇，因其独特的"明天见"特性，引起了本课题组的注意。

金针菇（Flammulina velutipes），又名冬菇、朴菇，其细胞壁中含有一种名为"壳多糖"的膳食纤维。这种物质结构稳定，人类消化系统缺乏相应的水解酶，导致金针菇在经历完整的消化道旅程后，仍能保持其原有的纤维骨架和形态。这一特性在民间被戏称为"see you tomorrow"，但在科学研究视角下，这恰恰构成了一种"可重复服用"的物质基础。

本研究的核心创新点在于：既然金针菇在第一次通过人体后并未被完全消化，那么理论上它仍保留了部分未被吸收的化学能和物理结构。若能将排泄出的金针菇进行收集、清洗、再加工，并再次摄入，是否可以实现能量的多次提取？若此循环成立，则一根金针菇的能量潜力将被无限放大，从而实现荒野条件下的"永动"能量补给。本文旨在通过一系列逻辑严密的实验，验证这一假设的可行性，并构建一套基于金针菇的闭环能量利用系统。

图 1. 本研究核心原理图

II. RESULTS / 结果

为验证上述假设，本研究在模拟荒野环境中进行了四轮"摄入-排泄-再摄入"的循环实验。选取 3 名健康成年志愿者（代号 A、B、C），初始每人摄入 200g 熟制金针菇，随后收集其排泄物，经清洗处理后再次服用，重复此过程直至金针菇完全降解或志愿者心理崩溃。主要结果如下：

1. 饱腹感持续时间显著延长

实验数据显示，随着循环次数增加，单次饱腹感持续时间逐渐下降，但累计饱腹时长惊人提升。第一轮平均饱腹感持续 3.2 小时，第二轮 2.9 小时，第三轮 2.5 小时，第四轮 1.8 小时。四轮累计饱腹时长达 10.4 小时，相较于单次摄入的 3.2 小时，总饱腹时长提升了 225%。这意味着，通过重复服用同一批金针菇，原本只能维持半天的能量被延长至一整天以上，极大缓解了荒野环境下的饥饿压力。

2. 能量提取效率实现倍增

采用“虚拟热量测定仪”模拟计算，200g 金针菇的理论可吸收能量约为 100 千卡（基于其可溶性糖和蛋白质含量）。第一次消化后，仅 30%能量被吸收（30 千卡）。然而，第二次消化时，由于纤维结构在首次消化中已变得松弛，能量提取率提升至第一次的 80%（即 24 千卡）；第三次仍能提取 60%（18 千卡）；第四次提取 20%（6 千卡）。四轮累计吸收能量达 78 千卡，总能量利用率高达理论值的 78%，而单次摄入利用率仅为 30%。这表明，通过重复服用，原本被浪费的 70%能量被成功“榨取”出大部分，实现了能量利用效率的倍增。

3. 金针菇纤维结构逐步降解

通过显微镜观察，第一轮排出的金针菇纤维完整度评级为 5 级（完整如初），第二轮为 4 级（轻微松弛），第三轮为 3 级（部分断裂），第四轮降至 2 级（絮状碎屑）。这一逐步降解过程验证了每次消化道旅行都是一次“深度加工”，使内部能量得以逐层释放，直至最终完全瓦解。

4. 心理耐受性成为主要限制因素

尽管能量数据喜人，但志愿者的心理承受能力在第三轮后急剧下降。主观恶心指数从第一轮的 0 升至第三轮的 7.0（满分 10），第四轮接近崩溃（9.8）。志愿者 C 在第四轮摄入前出现严重呕吐反射，表明心理障碍是这一技术实际应用的最大瓶颈。

III. Discussion / 讨论

本研究结果直接挑战了传统营养学中“食物只能被消化一次”的基本观念。我们首次证实，在特定条件下，食物可作为“能量载体”反复使用，而金针菇凭借其独特的壳多糖铠甲，完美扮演了这一角色。这一发现对荒野求生具有革命性意义：选择正确的食材远比携带大量食物更为重要，因为通过循环服用，有限的食物可释放出数倍于单次摄入的能量。

从能量守恒角度看，传统观点认为未被吸收的能量随排泄物永久损失，但本研究揭示了一种“暂存态”能量的多次释放机制。金针菇的壳多糖纤维如同一个微型反应器，每次通过消化道时，胃酸、胆汁和消化酶的侵蚀都会使其微观结构进一步松弛，从而让更多内部营养物质暴露出来被吸收。这相当于将一次性能量释放转化为“分时释放”，在宏观上实现了能量利用率的非线性提升。

然而，本研究的应用仍面临诸多挑战。首先是心理障碍，反复服用同一批排泄物在感官上难以接受，未来可探索通过调味剂（如火锅底料）改善口感，或将其冻干粉碎后装入胶囊服用以消除心理不适。其次，卫生安全在真实荒野中需格外注意，可结合野外消毒技术如高温煮沸或紫外线照射确保无害。此外，金针菇的营养成分较为单一（主要提供膳食纤维和微量营养素），长期依赖可能导致其他营养缺乏，未来可研究混合多种“明天见”型食材（如玉米粒、韭菜）以构建均衡营养体系。

本研究也存在明显局限：实验样本量小，且完全依赖主观饱腹感指标，缺乏客观能量代谢测量；模拟环境无法完全复现真实荒野的复杂条件。但作为一项荒谬探索，它成功打开了“食物循环利用”这一全新研究方向，为星际旅行、深海探险等极端环境下的生命支持系统设计提供了大胆想象。

IV. clusions / 结论

本研究通过一系列荒谬但逻辑严谨的实验，成功验证了在荒野条件下，利用金针菇“可重复服用”原理实现能量高效利用的可行性。结果显示，通过四次循环服用，同一批金针菇的总能量利用率从单次摄入的 30%提升至 78%，总饱腹时长延长 225%，极大地拓展了有限食物的能量释放潜力。这一发现颠覆了传统能量摄入观念，为极端环境下的生存策略提供了全新思路。尽管心理障碍和卫生安全等问题仍需解决，但金针菇作为“可重复服用”食材的独特价值已得到初步证实。未来研究应聚焦于改善用户体验、优化处理工艺以及探索其他具备类似特性的食材，最终推动这一“永动”能量系统从荒谬构想走向实际应用。

参考文献

本文不必参考任何文献！